

Suites réelles

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

1) Calculer u_0 , u_1 et u_2 .

Substituons $n = 0$, $n = 1$ puis $n = 2$ dans $u_n = \frac{2n-1}{n+1}$:

$$u_0 = \frac{2 \times 0 - 1}{0 + 1} = \frac{-1}{1} = -1$$

$$u_1 = \frac{2 \times 1 - 1}{1 + 1} = \frac{1}{2}$$

$$u_2 = \frac{2 \times 2 - 1}{2 + 1} = \frac{3}{3} = 1$$

$$\Rightarrow u_0 = -1, u_1 = \frac{1}{2}, u_2 = 1$$

2) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = \frac{3}{(n+1)(n+2)}$.

Écrivons d'abord u_{n+1} en remplaçant n par $n+1$:

$$u_{n+1} = \frac{2(n+1) - 1}{(n+1) + 1} = \frac{2n+1}{n+2}$$

Calculons la différence en réduisant au même dénominateur $(n+1)(n+2)$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2n+1}{n+2} - \frac{2n-1}{n+1} = \frac{(2n+1)(n+1) - (2n-1)(n+2)}{(n+1)(n+2)}$$

Développons le numérateur :

$$(2n+1)(n+1) = 2n^2 + 3n + 1$$

$$(2n-1)(n+2) = 2n^2 + 3n - 2$$

$$(2n^2 + 3n + 1) - (2n^2 + 3n - 2) = 3$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = \frac{3}{(n+1)(n+2)}$$

2) b) En déduire le sens de variation de (u_n) .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $n+1 > 0$ et $n+2 > 0$, donc $(n+1)(n+2) > 0$.

Le numérateur 3 étant strictement positif :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3}{(n+1)(n+2)} > 0$$

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement croissante sur $\mathbb{N}$

3) a) Vérifier que $u_n = 2 - \frac{3}{n+1}$.

Méthode : pour faire apparaître une constante moins un quotient, on force le dénominateur dans le numérateur.

Écrivons le numérateur en fonction de $n+1$:

$$2n-1 = 2n+2-3 = 2(n+1)-3$$

Reportons dans l'expression de u_n :

$$u_n = \frac{2(n+1)-3}{n+1} = \frac{2(n+1)}{n+1} - \frac{3}{n+1}$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, u_n = 2 - \frac{3}{n+1}$$

3) b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Utilisons l'écriture obtenue en 3) a).

Quand $n \rightarrow +\infty$, on a $n+1 \rightarrow +\infty$, donc $\frac{3}{n+1} \rightarrow 0$.

Par somme des limites : $u_n = 2 - \frac{3}{n+1} \rightarrow 2 - 0$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

4) a) La suite (u_n) est-elle majorée par 2?

Comparons u_n et 2 à partir de l'écriture $u_n = 2 - \frac{3}{n+1}$:

$$u_n - 2 = -\frac{3}{n+1}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{3}{n+1} > 0$, donc $u_n - 2 < 0$.

$\Rightarrow$ **oui : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n < 2$, donc (u_n) est majorée par 2**

4) b) La valeur 2 est-elle atteinte? Justifier.

Supposons qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n = 2$.

Alors $2 - \frac{3}{n+1} = 2$, c'est-à-dire $\frac{3}{n+1} = 0$.

Or un quotient de numérateur $3 \neq 0$ n'est jamais nul : contradiction.

$\Rightarrow$ **non, la valeur 2 n'est jamais atteinte : c'est la limite de (u_n) , pas un de ses termes**

5) Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n > 1,97$.

Résolvons l'inéquation $u_n > 1,97$ dans $\mathbb{N}$:

$$2 - \frac{3}{n+1} > 1,97 \iff \frac{3}{n+1} < 0,03$$

Comme $n+1 > 0$, on peut multiplier par $\frac{n+1}{0,03} > 0$ sans changer le sens :

$$\frac{3}{0,03} < n+1, \text{ soit } 100 < n+1, \text{ c'est-à-dire } n > 99.$$

Le plus petit entier naturel strictement supérieur à 99 est 100.

$$n = 100$$

Vérifions les deux valeurs voisines :

$$u_{99} = 2 - \frac{3}{100} = 1,97 : \text{l'inégalité est stricte, donc } u_{99} > 1,97 \text{ est fausse.}$$

$$u_{100} = 2 - \frac{3}{101} \approx 1,9703 > 1,97. \checkmark$$

6) Montrer que la suite (u_n) est minorée par -1 .

D'après 2) b), (u_n) est croissante sur $\mathbb{N}$.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq u_0$.

Or $u_0 = -1$ d'après 1).

$\Rightarrow$ **pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq -1$: (u_n) est minorée par -1**

7) En déduire que la suite (u_n) est bornée.

Méthode : une suite est bornée lorsqu'elle est à la fois minorée et majorée.

D'après 6), (u_n) est minorée par -1 .

D'après 4) a), (u_n) est majorée par 2.

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $-1 \leq u_n < 2$.

$\Rightarrow$ **(u_n) est bornée**

Corrigé — Exercice 2

1) Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 3 - \frac{1}{n+1}$.

Méthode : pour faire apparaître une constante moins un quotient, on force le dénominateur dans le numérateur.

Écrivons le numérateur en fonction de $n+1$:

$$3n+2 = 3n+3-1 = 3(n+1)-1$$

Reportons dans l'expression de $u_n = \frac{3n+2}{n+1}$:

$$u_n = \frac{3(n+1)-1}{n+1} = \frac{3(n+1)}{n+1} - \frac{1}{n+1}$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, u_n = 3 - \frac{1}{n+1}$$

2) a) Montrer que (u_n) est minorée par 2 et majorée par 3.

Encadrons le quotient $\frac{1}{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n+1 \geq 1$, donc $0 < \frac{1}{n+1} \leq 1$.

Multiplions cet encadrement par -1 (l'ordre s'inverse) :

$$-1 \leq -\frac{1}{n+1} < 0$$

Ajoutons 3 à chaque membre :

$$3-1 \leq 3 - \frac{1}{n+1} < 3+0, \text{ soit } 2 \leq u_n < 3.$$

$$\Rightarrow (u_n) \text{ est minorée par 2 et majorée par 3}$$

2) b) Conclure que (u_n) est bornée.

Méthode : une suite est bornée lorsqu'elle est à la fois minorée et majorée.

D'après 2) a), pour tout $n \in \mathbb{N}$: $2 \leq u_n < 3$.

$$\Rightarrow (u_n) \text{ est bornée}$$

3) a) Calculer $u_{n+1} - u_n$.

Utilisons l'écriture $u_n = 3 - \frac{1}{n+1}$ obtenue en 1).

En remplaçant n par $n+1$: $u_{n+1} = 3 - \frac{1}{n+2}$.

Calculons la différence :

$$u_{n+1} - u_n = \left(3 - \frac{1}{n+2}\right) - \left(3 - \frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}$$

Réduisons au même dénominateur $(n+1)(n+2)$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{(n+2) - (n+1)}{(n+1)(n+2)}$$

$$\Rightarrow u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

3) b) En déduire le sens de variation de (u_n) .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n+1 > 0$ et $n+2 > 0$, donc $(n+1)(n+2) > 0$.

Le numérateur 1 étant strictement positif : $u_{n+1} - u_n > 0$.

$$\Rightarrow (u_n) \text{ est strictement croissante sur } \mathbb{N}$$

4) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Utilisons l'écriture $u_n = 3 - \frac{1}{n+1}$.

Quand $n \rightarrow +\infty$, $n+1 \rightarrow +\infty$, donc $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$.

Par somme des limites : $u_n \rightarrow 3 - 0$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

5) Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n > 2,99$.

Résolvons l'inéquation dans $\mathbb{N}$:

$$3 - \frac{1}{n+1} > 2,99 \iff \frac{1}{n+1} < 0,01$$

Comme $n+1 > 0$, cela équivaut à $n+1 > \frac{1}{0,01} = 100$, soit $n > 99$.

Le plus petit entier naturel strictement supérieur à 99 est 100.

$$n = 100$$

Vérifions : $u_{99} = 3 - \frac{1}{100} = 2,99$, donc $u_{99} > 2,99$ est faux ;

$$u_{100} = 3 - \frac{1}{101} \approx 2,9901 > 2,99. \checkmark$$

6) Calculer u_0 , u_1 et u_2 .

Substituons dans $u_n = \frac{3n+2}{n+1}$:

$$u_0 = \frac{2}{1} = 2$$

$$u_1 = \frac{3+2}{2} = \frac{5}{2}$$

$$u_2 = \frac{6+2}{3} = \frac{8}{3}$$

$$\Rightarrow u_0 = 2, u_1 = \frac{5}{2}, u_2 = \frac{8}{3}$$

Ces trois termes sont croissants et compris entre 2 et 3 : cohérent avec 2) et 3). $\checkmark$

7) La valeur 3 est-elle atteinte par la suite (u_n) ? Justifier.

Supposons qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n = 3$.

$$\text{Alors } 3 - \frac{1}{n+1} = 3, \text{ c'est-à-dire } \frac{1}{n+1} = 0.$$

Or un quotient de numérateur 1 $\neq 0$ n'est jamais nul : contradiction.

$\Rightarrow$ non, la valeur 3 n'est jamais atteinte : c'est la limite de (u_n) , pas un de ses termes

Corrigé — Exercice 3

1) Exprimer u_n et v_n en fonction de n .

Méthode : terme général d'une suite arithmétique : $u_n = u_0 + n r$; d'une suite géométrique : $v_n = v_0 q^n$.

(u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $r = 3$:

$$u_n = u_0 + n r = 5 + 3n$$

(v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = 2$ et de raison $q = \frac{1}{2}$:

$$v_n = v_0 q^n = 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$\Rightarrow u_n = 3n + 5 \text{ et } v_n = 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

2) Calculer $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{10}$.

Méthode : somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique : $(\text{nombre de termes}) \times \frac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$.

Comptons les termes : de u_0 à u_{10} , il y en a $10 - 0 + 1 = 11$.

Calculons le dernier terme : $u_{10} = 5 + 3 \times 10 = 35$.

Appliquons la formule :

$$S = 11 \times \frac{u_0 + u_{10}}{2} = 11 \times \frac{5 + 35}{2} = 11 \times \frac{40}{2} = 11 \times 20$$

$$S = 220$$

3) Calculer $S'_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ en fonction de n , puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n$.

Méthode : somme d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $S'_n = v_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$, avec $n + 1$ termes.

Appliquons la formule avec $v_0 = 2$ et $q = \frac{1}{2}$:

$$S'_n = 2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{\frac{1}{2}}$$

Diviser par $\frac{1}{2}$ revient à multiplier par 2 :

$$\Rightarrow S'_n = 4 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$$

Cherchons la limite : comme $0 < \frac{1}{2} < 1$, on a $\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n = 4$$

Vérifions sur $n = 2$: $S'_2 = v_0 + v_1 + v_2 = 2 + 1 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$

et la formule donne $4 \left(1 - \frac{1}{8}\right) = 4 \times \frac{7}{8} = \frac{7}{2}$. ✓

4) a) Déterminer le plus petit entier n tel que $v_n < 10^{-3}$.

Simplifions d'abord l'écriture de v_n :

$$v_n = 2 \times \frac{1}{2^n} = \frac{2}{2^n} = 2^{1-n}$$

Résolvons $v_n < 10^{-3}$, c'est-à-dire $\frac{2}{2^n} < \frac{1}{1000}$:

$$2 \times 1000 < 2^n, \text{ soit } 2^n > 2000.$$

Encadrons : $2^{10} = 1024 < 2000$ et $2^{11} = 2048 > 2000$.

Comme $n \mapsto 2^n$ est croissante, la condition équivaut à $n \geq 11$.

$$n = 11$$

Vérifions les deux valeurs voisines :

$$v_{10} = \frac{1}{512} \approx 1,95 \times 10^{-3} > 10^{-3}$$

$$v_{11} = \frac{1}{1024} \approx 0,98 \times 10^{-3} < 10^{-3}. \quad \checkmark$$

4) b) On pose $S' = \lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n$. Interpréter la valeur de S' .

D'après 3), $S' = 4$.

On retrouve cette valeur par la formule de la somme infinie d'une géométrique de raison $|q| < 1$:

$$S' = \frac{v_0}{1 - q} = \frac{2}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{2}{\frac{1}{2}} = 4$$

$\Rightarrow$ **en additionnant de plus en plus de termes de (v_n) , la somme s'approche autant que l'on veut de 4 sans jamais l'atteindre : 4 est la somme « totale » de la suite géométrique**

Corrigé — Exercice 4

a) $u_n = \frac{3n^2 - n + 1}{n^2 + 2}$

Méthode : pour lever une forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$ dans un quotient de polynômes, on factorise numérateur et dénominateur par le terme de plus haut degré.

Numérateur et dénominateur tendent vers $+\infty$: forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$.

Factorisons par n^2 (pour $n \geq 1$) :

$$u_n = \frac{n^2 \left(3 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right)}{n^2 \left(1 + \frac{2}{n^2} \right)} = \frac{3 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{2}{n^2}}$$

Quand $n \rightarrow +\infty$: $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, $\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$ et $\frac{2}{n^2} \rightarrow 0$.

Le quotient tend donc vers $\frac{3 - 0 + 0}{1 + 0}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

b) $v_n = \frac{2n + 1}{n^2 + n}$

Même forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$.

Factorisons le numérateur par n et le dénominateur par n^2 :

$$v_n = \frac{n \left(2 + \frac{1}{n} \right)}{n^2 \left(1 + \frac{1}{n} \right)} = \frac{1}{n} \times \frac{2 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{1}{n}}$$

Le second facteur tend vers $\frac{2}{1} = 2$, tandis que $\frac{1}{n} \rightarrow 0$.

Par produit des limites : $v_n \rightarrow 0 \times 2$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$$

c) $w_n = \sqrt{n^2 + n} - n$

Méthode : forme indéterminée $\infty - \infty$ avec une racine : on multiplie et on divise par l'expression conjuguée $\sqrt{n^2 + n} + n$.

$\sqrt{n^2 + n} \rightarrow +\infty$ et $n \rightarrow +\infty$: forme indéterminée $\infty - \infty$.

Multiplions par la quantité conjuguée :

$$w_n = \frac{(\sqrt{n^2 + n} - n)(\sqrt{n^2 + n} + n)}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{(n^2 + n) - n^2}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n}$$

Factorisons par n au dénominateur (pour $n \geq 1$) :

$$\sqrt{n^2 + n} = \sqrt{n^2 \left(1 + \frac{1}{n} \right)} = n \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \text{ car } n > 0$$

$$w_n = \frac{n}{n \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1 \right)} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}$$

Quand $n \rightarrow +\infty$: $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, donc $\sqrt{1 + \frac{1}{n}} \rightarrow 1$.

Le dénominateur tend vers $1 + 1 = 2$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \frac{1}{2}$$

d) $t_n = \frac{2 \cdot 3^n + 1}{3^n - 2}$

Méthode : pour un quotient d'exponentielles, on factorise par la puissance dominante, ici 3^n .

Comme $3 > 1$, $3^n \rightarrow +\infty$: forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$.

Factorisons haut et bas par 3^n :

$$t_n = \frac{3^n(2 + 3^{-n})}{3^n(1 - 2 \cdot 3^{-n})} = \frac{2 + (\frac{1}{3})^n}{1 - 2(\frac{1}{3})^n}$$

Comme $0 < \frac{1}{3} < 1$, on a $(\frac{1}{3})^n \rightarrow 0$.

Le quotient tend donc vers $\frac{2+0}{1-0}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} t_n = 2$$

e) $s_n = \frac{\sin n}{n}$

Méthode : théorème des gendarmes : si $a_n \leq s_n \leq b_n$ et si a_n et b_n ont la même limite ℓ , alors $s_n \rightarrow \ell$.

Encadrons $\sin n$: pour tout n , $-1 \leq \sin n \leq 1$.

Divisons par $n > 0$ (donc pour $n \geq 1$), le sens ne change pas :

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$$

Or $-\frac{1}{n} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Les deux « gendarmes » ont la même limite 0.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = 0$$

Corrigé — Exercice 5

1) Calculer u_1 , u_2 et u_3 .

Appliquons la relation $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$ à partir de $u_0 = 4$:

$$u_1 = \frac{1}{2} \times 4 + 1 = 2 + 1 = 3$$

$$u_2 = \frac{1}{2} \times 3 + 1 = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$$

$$u_3 = \frac{1}{2} \times \frac{5}{2} + 1 = \frac{5}{4} + 1 = \frac{9}{4}$$

$$\Rightarrow u_1 = 3, u_2 = \frac{5}{2}, u_3 = \frac{9}{4}$$

2) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 2$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $u_n > 2$ ».

- **Initialisation** : $u_0 = 4$ et $4 > 2$, donc $P(0)$ est vraie.
- **Hérédité** : supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, c'est-à-dire $u_n > 2$.

Multiplions par $\frac{1}{2} > 0$ (le sens ne change pas) : $\frac{1}{2}u_n > 1$.

Ajoutons 1 aux deux membres : $\frac{1}{2}u_n + 1 > 2$, c'est-à-dire $u_{n+1} > 2$.

Donc $P(n + 1)$ est vraie.

- **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 2$

3) a) Calculer $u_{n+1} - u_n$ en fonction de u_n .

Remplaçons u_{n+1} par son expression :

$$u_{n+1} - u_n = \left(\frac{1}{2}u_n + 1\right) - u_n = 1 - \frac{1}{2}u_n$$

$$\Rightarrow u_{n+1} - u_n = 1 - \frac{u_n}{2}$$

3) b) En déduire que (u_n) est décroissante.

D'après 2), pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n > 2$.

Divisons par $2 > 0$: $\frac{u_n}{2} > 1$.

Donc $1 - \frac{u_n}{2} < 0$, c'est-à-dire $u_{n+1} - u_n < 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement décroissante sur $\mathbb{N}$

4) En déduire que (u_n) est convergente et calculer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite décroissante et minorée converge. Si de plus $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$.

D'après 3) b), (u_n) est décroissante ; d'après 2), elle est minorée par 2.

Donc (u_n) converge vers un réel ℓ , avec $\ell \geq 2$.

Déterminons ℓ : la fonction $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$ est continue sur $\mathbb{R}$,

et $u_{n+1} = f(u_n)$, donc en passant à la limite : $\ell = \frac{1}{2}\ell + 1$.

Résolvons : $\ell - \frac{1}{2}\ell = 1$, soit $\frac{1}{2}\ell = 1$, donc $\ell = 2$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

5) a) Soit $v_n = u_n - 2$. Montrer que (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

Méthode : pour prouver qu'une suite est géométrique, on exprime v_{n+1} et on fait apparaître le facteur q v_n .

Calculons v_{n+1} :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 2 = \left(\frac{1}{2}u_n + 1\right) - 2 = \frac{1}{2}u_n - 1 = \frac{1}{2}(u_n - 2)$$

Or $u_n - 2 = v_n$ par définition.

$$\Rightarrow v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n : (v_n) \text{ est géométrique de raison } q = \frac{1}{2} \text{ et de premier terme } v_0 = u_0 - 2 = 2$$

5) b) Exprimer v_n , puis u_n , en fonction de n .

Appliquons la formule $v_n = v_0 q^n$:

$$v_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Revenons à u_n : $v_n = u_n - 2$ donne $u_n = v_n + 2$.

$$u_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n + 2$$

$$\text{Vérifions sur } n = 3 : 2 \times \frac{1}{8} + 2 = \frac{1}{4} + 2 = \frac{9}{4} = u_3. \checkmark$$

6) En déduire le plus petit entier n tel que $u_n - 2 < 10^{-2}$.

$$\text{D'après 5) b), } u_n - 2 = v_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{2}{2^n}.$$

$$\text{Résolvons } \frac{2}{2^n} < \frac{1}{100} :$$

$$2 \times 100 < 2^n, \text{ soit } 2^n > 200.$$

$$\text{Encadrons : } 2^7 = 128 < 200 \text{ et } 2^8 = 256 > 200.$$

Comme $n \mapsto 2^n$ est croissante, la condition équivaut à $n \geq 8$.

$$n = 8$$

$$\text{Vérifions : } u_7 - 2 = \frac{2}{128} \approx 1,6 \times 10^{-2} > 10^{-2}$$

$$\text{et } u_8 - 2 = \frac{2}{256} \approx 0,78 \times 10^{-2} < 10^{-2}. \checkmark$$

7) a) On pose $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$. Exprimer S_n en fonction de n .

Méthode : somme des $n + 1$ premiers termes d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $S_n = v_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

Appliquons la formule avec $v_0 = 2$ et $q = \frac{1}{2}$:

$$S_n = 2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 4\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$$

$$\text{Développons : } 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = 4 \times \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

$$\Rightarrow S_n = 4 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$\text{Vérifions sur } n = 1 : S_1 = v_0 + v_1 = 2 + 1 = 3, \text{ et la formule donne } 4 - 2 \times \frac{1}{2} = 3. \checkmark$$

7) b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

Comme $0 < \frac{1}{2} < 1$, on a $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Donc $S_n = 4 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 4 - 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 4$$

Corrigé — Exercice 6 — Bac contrôle 2021

1) a) Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} + 2 = \frac{1}{2}(u_n + 2)$.

Partons du membre de gauche et remplaçons u_{n+1} par son expression :

$$u_{n+1} + 2 = \left(\frac{1}{2}u_n - 1\right) + 2 = \frac{1}{2}u_n + 1.$$

Mettons $\frac{1}{2}$ en facteur : $\frac{1}{2}u_n + 1 = \frac{1}{2}(u_n + 2)$.

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, u_{n+1} + 2 = \frac{1}{2}(u_n + 2)$$

1) b) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > -2$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $u_n > -2$ ».

• **Initialisation** : $u_0 = 0$ et $0 > -2$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, c'est-à-dire $u_n > -2$.

Alors $u_n + 2 > 0$.

Multiplions par $\frac{1}{2} > 0$ (le sens ne change pas) : $\frac{1}{2}(u_n + 2) > 0$.

Or d'après 1) a), $u_{n+1} + 2 = \frac{1}{2}(u_n + 2)$, donc $u_{n+1} + 2 > 0$, soit $u_{n+1} > -2$.

Donc $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > -2$

1) c) Montrer que (u_n) est décroissante.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$:

$$u_{n+1} - u_n = \left(\frac{1}{2}u_n - 1\right) - u_n = -\frac{1}{2}u_n - 1 = -\frac{1}{2}(u_n + 2)$$

D'après 1) b), $u_n > -2$, donc $u_n + 2 > 0$.

Donc $-\frac{1}{2}(u_n + 2) < 0$, c'est-à-dire $u_{n+1} - u_n < 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement décroissante sur $\mathbb{N}$

1) d) En déduire que (u_n) est convergente et calculer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite décroissante et minorée converge. Si de plus $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$.

D'après 1) c), (u_n) est décroissante ; d'après 1) b), elle est minorée par -2 .

Donc (u_n) converge vers un réel ℓ , avec $\ell \geq -2$.

Déterminons ℓ : la fonction $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$ est continue sur $\mathbb{R}$,

et $u_{n+1} = f(u_n)$, donc en passant à la limite : $\ell = \frac{1}{2}\ell - 1$.

Résolvons : $\ell - \frac{1}{2}\ell = -1$, soit $\frac{1}{2}\ell = -1$, donc $\ell = -2$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -2$$

2) a) Démontrer que (v_n) , définie par $v_n = \ln(u_n + 2)$, est arithmétique de raison $r = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$.

Méthode : pour prouver qu'une suite est arithmétique, on montre que la différence $v_{n+1} - v_n$ est une constante indépendante de n .

D'abord, (v_n) est bien définie : d'après 1) b), $u_n + 2 > 0$ pour tout n .

Calculons v_{n+1} en utilisant 1) a) :

$$v_{n+1} = \ln(u_{n+1} + 2) = \ln\left(\frac{1}{2}(u_n + 2)\right)$$

Appliquons $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ (avec $\frac{1}{2} > 0$ et $u_n + 2 > 0$) :

$$v_{n+1} = \ln\left(\frac{1}{2}\right) + \ln(u_n + 2) = v_n + \ln\left(\frac{1}{2}\right).$$

Donc $v_{n+1} - v_n = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$, constante.

$\Rightarrow (v_n)$ est arithmétique de raison $r = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln 2$

2) b) Exprimer v_n en fonction de n .

Calculons le premier terme : $v_0 = \ln(u_0 + 2) = \ln(0 + 2) = \ln 2$.

Appliquons la formule $v_n = v_0 + n r$:

$$v_n = \ln 2 + n \ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln 2 - n \ln 2.$$

$$v_n = (1 - n) \ln 2$$

Vérifions sur $n = 1$: $u_1 = \frac{1}{2} \times 0 - 1 = -1$, donc $v_1 = \ln(-1 + 2) = \ln 1 = 0$,
et la formule donne $(1 - 1) \ln 2 = 0$. ✓

2) c) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2$.

Revenons à u_n : de $v_n = \ln(u_n + 2)$ on tire $u_n + 2 = e^{v_n}$.

Remplaçons v_n par $(1 - n) \ln 2$:

$$u_n + 2 = e^{(1-n)\ln 2} = (e^{\ln 2})^{1-n} = 2^{1-n}$$

$$\text{Or } 2^{1-n} = 2 \times 2^{-n} = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

$$u_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2$$

Vérifions sur $n = 2$: $u_2 = \frac{1}{2} \times (-1) - 1 = -\frac{3}{2}$,

et la formule donne $2 \times \frac{1}{4} - 2 = \frac{1}{2} - 2 = -\frac{3}{2}$. ✓

2) d) À partir de quelle valeur de n a-t-on $u_n < -1,99$?

Résolvons l'inéquation à l'aide de 2) c) :

$$2\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2 < -1,99 \iff 2\left(\frac{1}{2}\right)^n < 0,01.$$

Soit $\frac{2}{2^n} < \frac{1}{100}$, c'est-à-dire $2^n > 200$.

Encadrons : $2^7 = 128 < 200$ et $2^8 = 256 > 200$.

Comme $n \mapsto 2^n$ est croissante, la condition équivaut à $n \geq 8$.

$$u_n < -1,99 \text{ pour tout } n \geq 8$$

Vérifions : $u_7 = \frac{2}{128} - 2 \approx -1,9844 > -1,99$

$$\text{et } u_8 = \frac{2}{256} - 2 \approx -1,9922 < -1,99. \checkmark$$

Corrigé — Exercice 7 — Bac principal 2022

1) a) Calculer U_1 et U_2 .

Appliquons la relation $U_{n+1} = e^{-n}U_n$ à partir de $U_0 = 1$:

pour $n = 0$: $U_1 = e^{-0} \times U_0 = 1 \times 1 = 1$;

pour $n = 1$: $U_2 = e^{-1} \times U_1 = e^{-1} \times 1 = \frac{1}{e}$.

$$\Rightarrow U_1 = 1 \text{ et } U_2 = \frac{1}{e}$$

1) b) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_n > 0$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $U_n > 0$ ».

• **Initialisation** : $U_0 = 1 > 0$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, c'est-à-dire $U_n > 0$.

Or l'exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$, donc $e^{-n} > 0$.

Le produit de deux réels strictement positifs est strictement positif :

$$U_{n+1} = e^{-n} U_n > 0.$$

Donc $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, U_n > 0$$

1) c) Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $e^{-n} \leq 1$, et montrer que (U_n) est décroissante.

Justifions la majoration : pour $n \in \mathbb{N}$, on a $n \geq 0$, donc $-n \leq 0$.

La fonction exponentielle est croissante sur $\mathbb{R}$, donc $e^{-n} \leq e^0 = 1$.

Étudions maintenant le signe de $U_{n+1} - U_n$:

$$U_{n+1} - U_n = e^{-n}U_n - U_n = (e^{-n} - 1)U_n$$

Or $e^{-n} - 1 \leq 0$ et, d'après 1) b), $U_n > 0$.

Le produit d'un nombre négatif par un nombre positif est négatif : $U_{n+1} - U_n \leq 0$.

$$\Rightarrow (U_n) \text{ est décroissante sur } \mathbb{N}$$

1) d) Montrer que (U_n) est convergente.

Méthode : théorème de la limite monotone : toute suite décroissante et minorée converge.

D'après 1) c), (U_n) est décroissante ;

d'après 1) b), (U_n) est minorée par 0.

$$\Rightarrow (U_n) \text{ est convergente}$$

2) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $V_{n+1} - V_n = -n$, où $V_n = \ln(U_n)$.

(V_n) est bien définie : d'après 1) b), $U_n > 0$ pour tout n .

Calculons la différence en utilisant $\ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b}$:

$$V_{n+1} - V_n = \ln(U_{n+1}) - \ln(U_n) = \ln \frac{U_{n+1}}{U_n}$$

Or $U_{n+1} = e^{-n}U_n$ avec $U_n \neq 0$, donc $\frac{U_{n+1}}{U_n} = e^{-n}$.

Donc $V_{n+1} - V_n = \ln(e^{-n}) = -n$.

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, V_{n+1} - V_n = -n$$

2) b) **Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $V_n = -\frac{n(n-1)}{2}$.**

Méthode : somme télescopique : $V_n - V_0 = \sum_{k=0}^{n-1} (V_{k+1} - V_k)$, car tous les termes intermédiaires se simplifient deux à deux.

Calculons le premier terme : $V_0 = \ln(U_0) = \ln 1 = 0$.

Pour $n \geq 1$, **sommons** les égalités de 2) a) pour $k = 0, 1, \dots, n-1$:

$$V_n - V_0 = \sum_{k=0}^{n-1} (V_{k+1} - V_k) = \sum_{k=0}^{n-1} (-k) = -\sum_{k=0}^{n-1} k$$

$$\text{Or } \sum_{k=0}^{n-1} k = 0 + 1 + \dots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

$$\text{Donc } V_n = 0 - \frac{n(n-1)}{2}.$$

Pour $n = 0$ la formule donne $0 = V_0$: elle reste valable.

$$V_n = -\frac{n(n-1)}{2}$$

$$\text{Vérifions sur } n = 2 : V_2 = \ln U_2 = \ln \frac{1}{e} = -1,$$

$$\text{et la formule donne } -\frac{2 \times 1}{2} = -1. \checkmark$$

3) a) **Donner l'expression de U_n en fonction de n .**

Revenons à U_n : de $V_n = \ln(U_n)$ avec $U_n > 0$ on tire $U_n = e^{V_n}$.

$$U_n = e^{-\frac{n(n-1)}{2}}$$

$$\text{Vérifions sur } n = 1 : e^0 = 1 = U_1. \checkmark$$

3) b) **Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.**

Étudions l'exposant : $-\frac{n(n-1)}{2}$ est un polynôme de degré 2 de coefficient dominant $-\frac{1}{2} < 0$,

$$\text{donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{n(n-1)}{2} \right) = -\infty.$$

Or $\lim_{X \rightarrow -\infty} e^X = 0$; par composition :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0$$

Corrigé — Exercice 8

1) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n < 3$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $0 < u_n < 3$ ».

• **Initialisation** : $u_0 = 1$ et $0 < 1 < 3$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, c'est-à-dire $0 < u_n < 3$.

Minoration : $u_n > 0$ donc $1 + u_n > 0$, et $4u_n > 0$;

le quotient de deux nombres strictement positifs est strictement positif : $u_{n+1} = \frac{4u_n}{1 + u_n} > 0$.

Majoration : comme $1 + u_n > 0$, on peut multiplier sans changer le sens :

$$u_{n+1} < 3 \iff 4u_n < 3(1 + u_n) \iff 4u_n < 3 + 3u_n \iff u_n < 3$$

Or $u_n < 3$ par hypothèse, donc $u_{n+1} < 3$.

Donc $0 < u_{n+1} < 3$: $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n < 3$

2) a) Montrer que (u_n) est croissante.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$ en réduisant au même dénominateur :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{4u_n}{1 + u_n} - u_n = \frac{4u_n - u_n(1 + u_n)}{1 + u_n} = \frac{u_n(3 - u_n)}{1 + u_n}$$

D'après 1), $u_n > 0$, $3 - u_n > 0$ et $1 + u_n > 0$.

Donc ce quotient est strictement positif : $u_{n+1} - u_n > 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement croissante sur $\mathbb{N}$

2) b) En déduire que (u_n) est convergente et calculer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite croissante et majorée converge. Si de plus $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$.

D'après 2) a), (u_n) est croissante; d'après 1), elle est majorée par 3.

Donc (u_n) converge vers un réel ℓ .

Déterminons ℓ : la fonction $f(x) = \frac{4x}{1 + x}$ est continue sur $[0; 3]$,

et $u_{n+1} = f(u_n)$, donc en passant à la limite : $\ell = \frac{4\ell}{1 + \ell}$.

Réolvons : $\ell(1 + \ell) = 4\ell$, soit $\ell^2 - 3\ell = 0$, soit $\ell(\ell - 3) = 0$.

Donc $\ell = 0$ ou $\ell = 3$.

Or (u_n) est croissante, donc $\ell \geq u_0 = 1$: la valeur $\ell = 0$ est à écarter.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

3) a) Montrer que (v_n) , définie par $v_n = \frac{u_n - 3}{u_n}$, est géométrique; préciser sa raison et son premier terme.

Méthode : pour prouver qu'une suite est géométrique, on exprime v_{n+1} et on fait apparaître le facteur q v_n .

(v_n) est bien définie car $u_n > 0$, donc $u_n \neq 0$.

Calculons d'abord $u_{n+1} - 3$:

$$u_{n+1} - 3 = \frac{4u_n - 3(1 + u_n)}{1 + u_n} = \frac{u_n - 3}{1 + u_n}$$

Formons maintenant le quotient, en divisant par $u_{n+1} = \frac{4u_n}{1+u_n}$:

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 3}{u_{n+1}} = \frac{\frac{u_n - 3}{1+u_n}}{\frac{4u_n}{1+u_n}} = \frac{u_n - 3}{4u_n} = \frac{1}{4} \cdot \frac{u_n - 3}{u_n}$$

Calculons le premier terme : $v_0 = \frac{u_0 - 3}{u_0} = \frac{1 - 3}{1} = -2$.

$\Rightarrow v_{n+1} = \frac{1}{4}v_n$: (v_n) **est géométrique de raison** $q = \frac{1}{4}$ **et de premier terme** $v_0 = -2$

3) b) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$.

Appliquons la formule $v_n = v_0 q^n$: $v_n = -2\left(\frac{1}{4}\right)^n$.

Comme $0 < \frac{1}{4} < 1$, on a $\left(\frac{1}{4}\right)^n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$$

4) a) On pose $w_n = \frac{3}{u_n}$. **Vérifier que pour tout** $k \in \mathbb{N}$, $w_k = 1 - v_k$.

Partons de v_k **et séparons** le quotient :

$$v_k = \frac{u_k - 3}{u_k} = \frac{u_k}{u_k} - \frac{3}{u_k} = 1 - w_k$$

D'où, en isolant w_k : $w_k = 1 - v_k$.

$\Rightarrow$ **pour tout** $k \in \mathbb{N}$, $w_k = 1 - v_k$

4) b) En déduire que $S_n = n + 1 + \frac{8}{3}\left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$, **où** $S_n = \sum_{k=0}^n w_k$.

Méthode : somme des $n + 1$ premiers termes d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $\sum_{k=0}^n v_k = v_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

Décomposons la somme grâce à 4) a) :

$$S_n = \sum_{k=0}^n (1 - v_k) = \sum_{k=0}^n 1 - \sum_{k=0}^n v_k = (n + 1) - \sum_{k=0}^n v_k$$

Calculons la somme géométrique avec $v_0 = -2$ et $q = \frac{1}{4}$:

$$\sum_{k=0}^n v_k = -2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{4}} = -2 \times \frac{4}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$$

soit $\sum_{k=0}^n v_k = -\frac{8}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$.

Reportons dans l'expression de S_n :

$$S_n = n + 1 + \frac{8}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$$

Vérifions sur $n = 0$: $S_0 = w_0 = \frac{3}{u_0} = 3$,

et la formule donne $1 + \frac{8}{3} \times \frac{3}{4} = 1 + 2 = 3$. ✓

4) c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n}$.

Divisons l'expression de S_n par n (pour $n \geq 1$) :

$$\frac{S_n}{n} = \frac{n+1}{n} + \frac{1}{n} \times \frac{8}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$$

D'une part $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$.

D'autre part $\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} \rightarrow 0$, donc le second terme tend vers $\frac{1}{n} \times \frac{8}{3} \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = 1$$

Corrigé — Exercice 9

1) a) Dresser le tableau de variation de $f(x) = \frac{x-1}{4x-3}$ sur $\left[0; \frac{1}{2}\right]$, puis déterminer $f\left(\left[0; \frac{1}{2}\right]\right)$.

Vérifions d'abord que f est définie sur $\left[0; \frac{1}{2}\right]$:

$4x - 3 = 0 \iff x = \frac{3}{4}$, et $\frac{3}{4} \notin \left[0; \frac{1}{2}\right]$; f est donc dérivable sur cet intervalle.

Dérivons comme un quotient $\frac{u}{v}$, avec $u = x - 1$ et $v = 4x - 3$:

$$f'(x) = \frac{1 \times (4x - 3) - (x - 1) \times 4}{(4x - 3)^2}$$

Développons le numérateur : $4x - 3 - 4x + 4 = 1$.

$$f'(x) = \frac{1}{(4x - 3)^2}$$

Ce quotient est strictement positif : $f'(x) > 0$ sur $\left[0; \frac{1}{2}\right]$, donc f est croissante.

Calculons les valeurs aux bornes :

$$f(0) = \frac{0-1}{0-3} = \frac{-1}{-3} = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2}-1}{2-3} = \frac{-\frac{1}{2}}{-1} = \frac{1}{2}.$$

x	0	$\frac{1}{2}$
$f'(x)$	+	
f	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$

f étant continue et croissante sur $\left[0; \frac{1}{2}\right]$, l'image de cet intervalle est $\left[f(0); f\left(\frac{1}{2}\right)\right]$.

$$\Rightarrow f\left(\left[0; \frac{1}{2}\right]\right) = \left[\frac{1}{3}; \frac{1}{2}\right]$$

1) b) Montrer que pour tout $x \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$, $f(x) - x \geq 0$.

Réduisons $f(x) - x$ au même dénominateur :

$$f(x) - x = \frac{x-1}{4x-3} - x = \frac{(x-1) - x(4x-3)}{4x-3} = \frac{-4x^2 + 4x - 1}{4x-3}$$

Factorisons le numérateur : $-4x^2 + 4x - 1 = -(4x^2 - 4x + 1) = -(2x - 1)^2$.

$$\text{Donc } f(x) - x = \frac{-(2x-1)^2}{4x-3} = \frac{(2x-1)^2}{3-4x}.$$

Étudions le signe : $(2x - 1)^2 \geq 0$ comme tout carré;

et pour $x \leq \frac{1}{2}$: $4x \leq 2$, donc $3 - 4x \geq 1 > 0$.

Le quotient d'un nombre positif par un nombre strictement positif est positif.

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \in \left[0; \frac{1}{2}\right], f(x) - x \geq 0$$

2) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq \frac{1}{2}$, où $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $0 \leq u_n \leq \frac{1}{2}$ ».

- **Initialisation** : $u_0 = 0$ et $0 \leq 0 \leq \frac{1}{2}$, donc $P(0)$ est vraie.
- **Hérédité** : supposons $P(n)$ vraie, c'est-à-dire $u_n \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$.
Alors $u_{n+1} = f(u_n) \in f\left(\left[0; \frac{1}{2}\right]\right) = \left[\frac{1}{3}; \frac{1}{2}\right]$ d'après 1) a).
Or $\left[\frac{1}{3}; \frac{1}{2}\right] \subset \left[0; \frac{1}{2}\right]$, donc $0 \leq u_{n+1} \leq \frac{1}{2}$.
Donc $P(n+1)$ est vraie.
- **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.
 $\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq \frac{1}{2}$

2) b) Montrer que (u_n) est croissante.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n$.

D'après 2) a), $u_n \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$;

d'après 1) b), on a alors $f(u_n) - u_n \geq 0$.

$\Rightarrow u_{n+1} - u_n \geq 0$: (u_n) est croissante sur $\mathbb{N}$

2) c) En déduire que (u_n) est convergente et calculer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite croissante et majorée converge. Si de plus $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$.

D'après 2) b), (u_n) est croissante ; d'après 2) a), elle est majorée par $\frac{1}{2}$.

Donc (u_n) converge vers un réel $\ell \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$.

Déterminons ℓ : f est continue sur $\left[0; \frac{1}{2}\right]$ et $u_{n+1} = f(u_n)$,

donc en passant à la limite : $\ell = \frac{\ell - 1}{4\ell - 3}$.

Résolvons (avec $4\ell - 3 \neq 0$) : $\ell(4\ell - 3) = \ell - 1$, soit $4\ell^2 - 4\ell + 1 = 0$.

Ce trinôme est le carré $(2\ell - 1)^2$, donc $2\ell - 1 = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{2}$$

Corrigé — Exercice 10

1) Calculer u_1 et u_2 .

Appliquons la relation $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$ à partir de $u_0 = 2$:

$$u_1 = \frac{1}{3} \times 2 + 2 = \frac{2}{3} + 2 = \frac{8}{3};$$

$$u_2 = \frac{1}{3} \times \frac{8}{3} + 2 = \frac{8}{9} + 2 = \frac{26}{9}.$$

$$\Rightarrow u_1 = \frac{8}{3} \text{ et } u_2 = \frac{26}{9}$$

2) a) Montrer que (v_n) , définie par $v_n = u_n - 3$, est géométrique de raison $\frac{1}{3}$.

Méthode : pour prouver qu'une suite est géométrique, on exprime v_{n+1} et on fait apparaître le facteur q v_n .

Calculons v_{n+1} :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = \left(\frac{1}{3}u_n + 2\right) - 3 = \frac{1}{3}u_n - 1$$

Mettons $\frac{1}{3}$ en facteur : $\frac{1}{3}u_n - 1 = \frac{1}{3}(u_n - 3)$.

Or $u_n - 3 = v_n$ par définition.

$$\Rightarrow v_{n+1} = \frac{1}{3}v_n : (v_n) \text{ est géométrique de raison } q = \frac{1}{3}$$

2) b) Exprimer v_n puis u_n en fonction de n .

Calculons le premier terme : $v_0 = u_0 - 3 = 2 - 3 = -1$.

Appliquons la formule $v_n = v_0 q^n$:

$$v_n = -\left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

Revenons à u_n : $v_n = u_n - 3$ donne $u_n = v_n + 3$.

$$u_n = 3 - \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

$$\text{Vérifions sur } n = 2 : 3 - \frac{1}{9} = \frac{27 - 1}{9} = \frac{26}{9} = u_2. \checkmark$$

3) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Comme $0 < \frac{1}{3} < 1$, on a $\left(\frac{1}{3}\right)^n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

$$\text{Donc } u_n = 3 - \left(\frac{1}{3}\right)^n \rightarrow 3 - 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

4) On pose $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$. Exprimer S_n en fonction de n , puis calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n}$.

Méthode : somme des $n + 1$ premiers termes d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

Séparons la somme en deux à l'aide de 2) b) :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \left(3 - \left(\frac{1}{3}\right)^k\right) = \sum_{k=0}^n 3 - \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{3}\right)^k$$

La première somme compte $n + 1$ termes égaux à 3 : elle vaut $3(n + 1)$.

Calculons la seconde, géométrique de raison $\frac{1}{3}$:

$$\sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{3}\right)^k = \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right)$$

$$S_n = 3(n+1) - \frac{3}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right)$$

Vérifions sur $n = 1$: $S_1 = u_0 + u_1 = 2 + \frac{8}{3} = \frac{14}{3}$,

et la formule donne $6 - \frac{3}{2} \left(1 - \frac{1}{9}\right) = 6 - \frac{3}{2} \times \frac{8}{9} = 6 - \frac{4}{3} = \frac{14}{3}$. ✓

Divisons enfin par n (pour $n \geq 1$) :

$$\frac{S_n}{n} = \frac{3(n+1)}{n} - \frac{1}{n} \times \frac{3}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right)$$

D'une part $\frac{3(n+1)}{n} = 3 + \frac{3}{n} \rightarrow 3$;

d'autre part le second terme est le produit de $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ par une quantité qui tend vers $\frac{3}{2}$, donc il tend vers 0.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = 3$$

Corrigé — Exercice 11 — Bac principal 2021

1) a) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 1$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $0 \leq u_n \leq 1$ ».

• **Initialisation** : $u_0 = 0$ et $0 \leq 0 \leq 1$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, c'est-à-dire $0 \leq u_n \leq 1$.

Minoration : $3 + 5u_n \geq 3 > 0$ et $5 + 3u_n \geq 5 > 0$,

donc le quotient $u_{n+1} = \frac{3 + 5u_n}{5 + 3u_n}$ est strictement positif, en particulier $u_{n+1} \geq 0$.

Majoration : comme $5 + 3u_n > 0$, on peut multiplier sans changer le sens :

$$u_{n+1} \leq 1 \iff 3 + 5u_n \leq 5 + 3u_n \iff 2u_n \leq 2 \iff u_n \leq 1$$

Or $u_n \leq 1$ par hypothèse, donc $u_{n+1} \leq 1$.

Donc $0 \leq u_{n+1} \leq 1$: $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 1$

1) b) Vérifier que $u_{n+1} - u_n = \frac{3(1 - u_n^2)}{5 + 3u_n}$. En déduire que (u_n) est croissante.

Réduisons au même dénominateur :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3 + 5u_n}{5 + 3u_n} - u_n = \frac{(3 + 5u_n) - u_n(5 + 3u_n)}{5 + 3u_n}$$

Développons le numérateur : $3 + 5u_n - 5u_n - 3u_n^2 = 3 - 3u_n^2 = 3(1 - u_n^2)$.

$$\Rightarrow u_{n+1} - u_n = \frac{3(1 - u_n^2)}{5 + 3u_n}$$

Étudions le signe : d'après 1) a), $0 \leq u_n \leq 1$, donc $u_n^2 \leq 1$ et $1 - u_n^2 \geq 0$.

De plus $5 + 3u_n \geq 5 > 0$.

Le quotient d'un nombre positif par un nombre strictement positif est positif : $u_{n+1} - u_n \geq 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est croissante sur $\mathbb{N}$

1) c) Montrer que (u_n) est convergente puis calculer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite croissante et majorée converge. Si de plus $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$.

D'après 1) b), (u_n) est croissante ; d'après 1) a), elle est majorée par 1.

Donc (u_n) converge vers un réel $\ell \in [0 ; 1]$.

Déterminons ℓ : la fonction $f(x) = \frac{3 + 5x}{5 + 3x}$ est continue sur $[0 ; 1]$,

et $u_{n+1} = f(u_n)$, donc en passant à la limite : $\ell = \frac{3 + 5\ell}{5 + 3\ell}$.

Réolvons : $\ell(5 + 3\ell) = 3 + 5\ell$, soit $5\ell + 3\ell^2 = 3 + 5\ell$, soit $3\ell^2 = 3$.

Donc $\ell^2 = 1$, c'est-à-dire $\ell = 1$ ou $\ell = -1$.

Or $\ell \in [0 ; 1]$: la valeur $\ell = -1$ est à écarter.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

2) a) Montrer que (v_n) , définie par $v_n = \frac{1 - u_n}{1 + u_n}$, est géométrique de raison $q = \frac{1}{4}$.

Méthode : pour prouver qu'une suite est géométrique, on exprime v_{n+1} et on fait apparaître le facteur q v_n .

(v_n) est bien définie car $1 + u_n \geq 1 > 0$.

Calculons séparément le numérateur et le dénominateur de v_{n+1} .

$$1 - u_{n+1} = \frac{(5 + 3u_n) - (3 + 5u_n)}{5 + 3u_n} = \frac{2 - 2u_n}{5 + 3u_n} = \frac{2(1 - u_n)}{5 + 3u_n}$$

$$1 + u_{n+1} = \frac{(5 + 3u_n) + (3 + 5u_n)}{5 + 3u_n} = \frac{8 + 8u_n}{5 + 3u_n} = \frac{8(1 + u_n)}{5 + 3u_n}$$

Formons le quotient : le dénominateur commun $5 + 3u_n$ se simplifie.

$$v_{n+1} = \frac{1 - u_{n+1}}{1 + u_{n+1}} = \frac{2(1 - u_n)}{8(1 + u_n)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1 - u_n}{1 + u_n}$$

$$\Rightarrow v_{n+1} = \frac{1}{4}v_n : (v_n) \text{ est géométrique de raison } q = \frac{1}{4}$$

2) b) Exprimer v_n en fonction de n , puis montrer que $u_n = \frac{4^n - 1}{4^n + 1}$.

$$\text{Calculons le premier terme : } v_0 = \frac{1 - u_0}{1 + u_0} = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1.$$

Appliquons la formule $v_n = v_0 q^n$:

$$v_n = \left(\frac{1}{4}\right)^n = \frac{1}{4^n}$$

$$\text{Revenons à } u_n : \text{ de } v_n = \frac{1 - u_n}{1 + u_n} \text{ on tire } v_n(1 + u_n) = 1 - u_n,$$

$$\text{soit } v_n + v_n u_n = 1 - u_n, \text{ puis } u_n(1 + v_n) = 1 - v_n, \text{ d'où } u_n = \frac{1 - v_n}{1 + v_n}.$$

Remplaçons v_n par $\frac{1}{4^n}$ et multiplions haut et bas par 4^n :

$$u_n = \frac{1 - \frac{1}{4^n}}{1 + \frac{1}{4^n}} = \frac{4^n - 1}{4^n + 1}$$

$$\text{Vérifions sur } n = 1 : u_1 = \frac{3 + 0}{5 + 0} = \frac{3}{5}, \text{ et la formule donne } \frac{4 - 1}{4 + 1} = \frac{3}{5}. \checkmark$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{4^n - 1}{4^n + 1}$$

2) c) À partir de quelle valeur de n a-t-on $u_n > 0,99$?

Résolvons l'inéquation ; comme $4^n + 1 > 0$, on multiplie sans changer le sens :

$$\frac{4^n - 1}{4^n + 1} > \frac{99}{100} \iff 100(4^n - 1) > 99(4^n + 1)$$

Développons : $100 \times 4^n - 100 > 99 \times 4^n + 99$, soit $4^n > 199$.

Encadrons : $4^3 = 64 < 199$ et $4^4 = 256 > 199$.

Comme $n \mapsto 4^n$ est croissante, la condition équivaut à $n \geq 4$.

$$u_n > 0,99 \text{ pour tout } n \geq 4$$

$$\text{Vérifions : } u_3 = \frac{63}{65} \approx 0,969 < 0,99$$

$$\text{et } u_4 = \frac{255}{257} \approx 0,992 > 0,99. \checkmark$$

Corrigé — Exercice 12 — Bac principal 2024

1) Calculer u_1 , u_2 et u_3 .

Appliquons la relation $u_{n+1} = 4u_n + 12n - 1$ successivement pour $n = 0$, $n = 1$ puis $n = 2$.

$$n = 0 : u_1 = 4u_0 + 12 \times 0 - 1 = 4 \times 1 - 1.$$

$$n = 1 : u_2 = 4u_1 + 12 \times 1 - 1 = 4 \times 3 + 12 - 1.$$

$$n = 2 : u_3 = 4u_2 + 12 \times 2 - 1 = 4 \times 23 + 24 - 1.$$

$$u_1 = 3, \quad u_2 = 23, \quad u_3 = 115$$

2) a) Montrer que (v_n) , définie par $v_n = u_n + 4n + 1$, est une suite géométrique de raison 4.

Méthode : pour prouver qu'une suite est géométrique, on part de v_{n+1} et on fait apparaître le facteur q v_n .

Écrivons v_{n+1} en remplaçant n par $n + 1$ dans la définition de (v_n) :

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 4(n + 1) + 1 = u_{n+1} + 4n + 5.$$

Remplaçons u_{n+1} par son expression $4u_n + 12n - 1$:

$$v_{n+1} = (4u_n + 12n - 1) + 4n + 5 = 4u_n + 16n + 4$$

Factorisons par 4 : $v_{n+1} = 4(u_n + 4n + 1)$.

Or la parenthèse est exactement v_n .

$$\Rightarrow v_{n+1} = 4v_n : (v_n) \text{ est géométrique de raison } q = 4$$

2) b) Exprimer v_n en fonction de n .

Calculons le premier terme : $v_0 = u_0 + 4 \times 0 + 1 = 1 + 1 = 2$.

Appliquons la formule du terme général $v_n = v_0 q^n$:

$$v_n = 2 \times 4^n$$

Vérifions sur $n = 1$: $v_1 = u_1 + 4 + 1 = 3 + 5 = 8$, et $2 \times 4^1 = 8$. ✓

2) c) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2 \cdot 4^n - 4n - 1$.

De $v_n = u_n + 4n + 1$ on tire $u_n = v_n - 4n - 1$.

Remplaçons v_n par 2×4^n :

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, u_n = 2 \cdot 4^n - 4n - 1$$

Vérifions sur $n = 3$: $2 \times 64 - 12 - 1 = 128 - 13 = 115 = u_3$. ✓

3) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Étudions séparément les deux termes de $u_n = 2 \cdot 4^n - 4n - 1$.

Comme $4 > 1$, la suite géométrique (4^n) diverge : $\lim_{n \rightarrow +\infty} 4^n = +\infty$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2 \cdot 4^n = +\infty$.

Le terme $-4n - 1$ tend vers $-\infty$: la somme est une forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ».

Levons l'indétermination en mettant 4^n en facteur :

$$u_n = 4^n \left(2 - \frac{4n + 1}{4^n} \right)$$

L'exponentielle l'emporte sur le polynôme : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n + 1}{4^n} = 0$,

donc la parenthèse tend vers $2 > 0$ tandis que $4^n \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$$

Corrigé — Exercice 13

1) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n < 2$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $u_n < 2$ ».

• **Initialisation** : $u_0 = 1$ et $1 < 2$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, c'est-à-dire $u_n < 2$.

Alors $4 - u_n > 4 - 2 = 2 > 0$: le dénominateur ne s'annule pas et u_{n+1} est bien défini.

Comparons u_{n+1} à 2 ; comme $4 - u_n > 0$, multiplier par $4 - u_n$ ne change pas le sens :

$$u_{n+1} < 2 \iff \frac{4}{4 - u_n} < 2 \iff 4 < 2(4 - u_n) \iff 4 < 8 - 2u_n \iff u_n < 2$$

Or $u_n < 2$ par hypothèse, donc $u_{n+1} < 2$: $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n < 2$

2) Montrer que (u_n) est croissante, puis en déduire que (u_n) est bornée.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$ en réduisant au même dénominateur :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{4}{4 - u_n} - u_n = \frac{4 - u_n(4 - u_n)}{4 - u_n}$$

Développons le numérateur : $4 - 4u_n + u_n^2 = (u_n - 2)^2$.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - 2)^2}{4 - u_n}$$

Le numérateur est un carré, donc positif ; il est même non nul car $u_n < 2$ entraîne $u_n \neq 2$.

Le dénominateur vérifie $4 - u_n > 2 > 0$ d'après 1).

Le quotient est donc strictement positif : $u_{n+1} > u_n$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement croissante sur $\mathbb{N}$

Déduisons-en qu'elle est bornée.

Une suite croissante est minorée par son premier terme : $u_n \geq u_0 = 1$.

Et d'après 1) elle est majorée par 2.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n < 2$: (u_n) est bornée

3) a) Montrer que (v_n) , définie par $v_n = \frac{1}{u_n - 2}$, est une suite arithmétique.

Méthode : pour prouver qu'une suite est arithmétique, on montre que la différence $v_{n+1} - v_n$ est une constante.

(v_n) est bien définie car $u_n < 2$, donc $u_n - 2 \neq 0$.

Calculons $u_{n+1} - 2$:

$$u_{n+1} - 2 = \frac{4}{4 - u_n} - 2 = \frac{4 - 2(4 - u_n)}{4 - u_n} = \frac{2u_n - 4}{4 - u_n} = \frac{2(u_n - 2)}{4 - u_n}$$

Passons à l'inverse :

$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1} - 2} = \frac{4 - u_n}{2(u_n - 2)}$$

Écrivons $4 - u_n = 2 - (u_n - 2)$ pour séparer le quotient :

$$v_{n+1} = \frac{2 - (u_n - 2)}{2(u_n - 2)} = \frac{1}{u_n - 2} - \frac{1}{2} = v_n - \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow v_{n+1} - v_n = -\frac{1}{2}$: (v_n) est arithmétique de raison $r = -\frac{1}{2}$

3) b) Exprimer v_n puis u_n en fonction de n .

Calculons le premier terme : $v_0 = \frac{1}{u_0 - 2} = \frac{1}{1 - 2} = -1$.

Appliquons la formule $v_n = v_0 + nr$:

$v_n = -1 - \frac{n}{2}$, soit après réduction :

$$v_n = -\frac{n+2}{2}$$

Revenons à u_n : de $v_n = \frac{1}{u_n - 2}$ on tire $u_n - 2 = \frac{1}{v_n}$, donc $u_n = 2 + \frac{1}{v_n}$.

$$u_n = 2 - \frac{2}{n+2} = \frac{2(n+2) - 2}{n+2} = \frac{2n+2}{n+2}$$

$$u_n = \frac{2(n+1)}{n+2}$$

Vérifions sur $n = 1$: la relation donne $u_1 = \frac{4}{4-1} = \frac{4}{3}$, et la formule $\frac{2 \times 2}{3} = \frac{4}{3}$. ✓

3) c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$v_n = -\frac{n+2}{2}$: le numérateur tend vers $+\infty$, donc $v_n \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$$

Divisons numérateur et dénominateur de u_n par n , terme de plus haut degré :

$$u_n = \frac{2n+2}{n+2} = \frac{2 + \frac{2}{n}}{1 + \frac{2}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{2+0}{1+0}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

4) a) Vérifier que $S'_n = (n+1) + 2S_n$.

Transformons le terme général $u_k v_k = \frac{u_k}{u_k - 2}$ en faisant apparaître v_k .

Écrivons $u_k = (u_k - 2) + 2$ au numérateur :

$$u_k v_k = \frac{(u_k - 2) + 2}{u_k - 2} = 1 + \frac{2}{u_k - 2} = 1 + 2v_k$$

Sommons cette égalité pour k allant de 0 à n :

$$S'_n = \sum_{k=0}^n (1 + 2v_k) = \sum_{k=0}^n 1 + 2 \sum_{k=0}^n v_k$$

La première somme compte $n+1$ termes égaux à 1.

$$\Rightarrow S'_n = (n+1) + 2S_n$$

4) b) Déterminer S'_n en fonction de n .

Méthode : somme des $n+1$ premiers termes d'une suite arithmétique : $S_n = (n+1) \times \frac{v_0 + v_n}{2}$.

Calculons d'abord S_n avec $v_0 = -1$ et $v_n = -\frac{n+2}{2}$:

$$S_n = (n+1) \cdot \frac{v_0 + v_n}{2} = \frac{n+1}{2} \left(-1 - \frac{n+2}{2} \right) = \frac{n+1}{2} \cdot \left(-\frac{n+4}{2} \right)$$

$$S_n = -\frac{(n+1)(n+4)}{4}$$

Reportons dans la relation du 4) a) :

$$S'_n = (n+1) - \frac{(n+1)(n+4)}{2} = (n+1) \left(1 - \frac{n+4}{2} \right) = (n+1) \cdot \frac{-n-2}{2}$$

$$S'_n = -\frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

Vérifions sur $n = 0$: $S'_0 = u_0 v_0 = 1 \times (-1) = -1$, et la formule donne $-\frac{1 \times 2}{2} = -1$. ✓

4) c) Déterminer la valeur de n pour laquelle $S'_n = -28$.

Réolvons l'équation :

$$-\frac{(n+1)(n+2)}{2} = -28 \iff (n+1)(n+2) = 56$$

Cherchons deux entiers consécutifs de produit 56 : $56 = 7 \times 8$.

Donc $n+1 = 7$ et $n+2 = 8$, c'est-à-dire $n = 6$.

(L'autre racine de $n^2 + 3n - 54 = 0$ est $n = -9$, à écarter car $n \in \mathbb{N}$.)

$$n = 6$$

5) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S'_n}{n^2}$.

$S'_n = -\frac{(n+1)(n+2)}{2}$: le produit $(n+1)(n+2)$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n = -\infty$$

Divisons par n^2 et **développons** le numérateur :

$$\frac{S'_n}{n^2} = -\frac{n^2 + 3n + 2}{2n^2} = -\frac{1}{2} \left(1 + \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2} \right)$$

Les termes $\frac{3}{n}$ et $\frac{2}{n^2}$ tendent vers 0.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S'_n}{n^2} = -\frac{1}{2}$$

Corrigé — Exercice 14

1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n < 2$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $0 < u_n < 2$ ».

• **Initialisation** : $u_0 = \frac{3}{2}$ et $0 < \frac{3}{2} < 2$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $0 < u_n < 2$ pour un entier n fixé.

Élevons au carré (les trois membres sont positifs) : $0 < u_n^2 < 4$.

Multiplions par 3 puis ajoutons 4 : $4 < 3u_n^2 + 4 < 16$.

Prenons la racine carrée, croissante sur $[0; +\infty[$: $2 < \sqrt{3u_n^2 + 4} < 4$.

Divisons par 2 : $1 < u_{n+1} < 2$, donc a fortiori $0 < u_{n+1} < 2$: $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n < 2$

2) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1}^2 - u_n^2 = \frac{4 - u_n^2}{4}$.

Élevons au carré la relation de récurrence : comme $u_{n+1} = \frac{\sqrt{3u_n^2 + 4}}{2}$,

$$u_{n+1}^2 = \frac{3u_n^2 + 4}{4}.$$

Retranchons u_n^2 en réduisant au même dénominateur :

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = \frac{3u_n^2 + 4}{4} - \frac{4u_n^2}{4} = \frac{4 - u_n^2}{4}$$

$$\Rightarrow u_{n+1}^2 - u_n^2 = \frac{4 - u_n^2}{4}$$

2) b) En déduire que (u_n) est convergente et calculer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite croissante et majorée converge. Si $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$.

Étudions la monotonie. D'après 1), $0 < u_n < 2$, donc $u_n^2 < 4$ et $4 - u_n^2 > 0$.

D'après 2) a), $u_{n+1}^2 - u_n^2 > 0$, c'est-à-dire $u_{n+1}^2 > u_n^2$.

Les deux termes étant strictement positifs, la fonction racine carrée conserve l'inégalité : $u_{n+1} > u_n$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement croissante

Elle est de plus majorée par 2 d'après 1) : elle converge vers un réel $\ell \in]0; 2]$.

Déterminons ℓ : la fonction $f(x) = \frac{\sqrt{3x^2 + 4}}{2}$ est continue sur $[0; 2]$,

et $u_{n+1} = f(u_n)$, donc en passant à la limite : $\ell = \frac{\sqrt{3\ell^2 + 4}}{2}$.

Résolvons : $2\ell = \sqrt{3\ell^2 + 4}$, puis en élevant au carré ($\ell > 0$) : $4\ell^2 = 3\ell^2 + 4$.

Donc $\ell^2 = 4$, soit $\ell = 2$ ou $\ell = -2$; la valeur négative est à écarter car $\ell > 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

3) a) Montrer que (v_n) , définie par $v_n = u_n^2 - 4$, est géométrique de raison $\frac{3}{4}$.

Écrivons v_{n+1} à l'aide de $u_{n+1}^2 = \frac{3u_n^2 + 4}{4}$:

$$v_{n+1} = u_{n+1}^2 - 4 = \frac{3u_n^2 + 4}{4} - 4 = \frac{3u_n^2 + 4 - 16}{4} = \frac{3u_n^2 - 12}{4}$$

Factorisons par 3 : $v_{n+1} = \frac{3(u_n^2 - 4)}{4}$.

Or $u_n^2 - 4 = v_n$.

$\Rightarrow v_{n+1} = \frac{3}{4}v_n$: (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{3}{4}$

3) b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \sqrt{4 - \frac{7}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^n}$.

Calculons le premier terme : $v_0 = u_0^2 - 4 = \frac{9}{4} - 4 = -\frac{7}{4}$.

Appliquons la formule $v_n = v_0 q^n$: $v_n = -\frac{7}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^n$.

Revenons à u_n : de $v_n = u_n^2 - 4$ on tire $u_n^2 = v_n + 4$, soit

$$u_n^2 = 4 - \frac{7}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^n.$$

Comme $u_n > 0$ d'après 1), u_n est la racine carrée positive de ce nombre.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \sqrt{4 - \frac{7}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^n}$

Vérifions sur $n = 0$: $\sqrt{4 - \frac{7}{4}} = \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2} = u_0$. ✓

4) a) Montrer que $S_n = -7\left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right) + 4(n+1)$.

Méthode : somme des $n+1$ premiers termes d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

Remplaçons u_k^2 par son expression, puis **séparons** la somme en deux :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \left(4 - \frac{7}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^k\right) = \sum_{k=0}^n 4 - \frac{7}{4} \sum_{k=0}^n \left(\frac{3}{4}\right)^k$$

La première somme compte $n+1$ termes égaux à 4 : elle vaut $4(n+1)$.

Calculons la seconde avec $q = \frac{3}{4}$, donc $1 - q = \frac{1}{4}$:

$$\sum_{k=0}^n \left(\frac{3}{4}\right)^k = \frac{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{3}{4}} = 4 \left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right)$$

Reportons : $\frac{7}{4} \times 4 \left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right) = 7 \left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right)$.

$\Rightarrow S_n = -7 \left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right) + 4(n+1)$

Vérifions sur $n = 0$: $S_0 = u_0^2 = \frac{9}{4}$, et la formule donne $-7 \times \frac{1}{4} + 4 = \frac{9}{4}$. ✓

4) b) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n}$.

Développons S_n : $S_n = 4n - 7 + 7\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}$.

Divisons par n :

$$\frac{S_n}{n} = 4 - \frac{7}{n} + \frac{7}{n} \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}$$

Comme $0 < \frac{3}{4} < 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1} = 0$; et $\frac{3}{n} \rightarrow 0$.

Les deux derniers termes tendent donc vers 0.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = 4$$

Corrigé — Exercice 15

1) Montrer que pour tout $n \geq 1$ et tout $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, $n^2 + 1 \leq n^2 + k \leq n^2 + n$.

Soit $n \geq 1$ et $k \in \{1, 2, \dots, n\}$: par définition de cet ensemble, $1 \leq k \leq n$.

Ajoutons n^2 à chaque membre — une addition ne change pas le sens d'une inégalité :

$$\Rightarrow n^2 + 1 \leq n^2 + k \leq n^2 + n$$

2) En déduire que pour tout $n \geq 1$, $\frac{n^2}{n^2 + n} \leq u_n \leq \frac{n^2}{n^2 + 1}$.

Méthode : passer à l'inverse renverse le sens d'une inégalité entre nombres strictement positifs.

Les trois membres de l'encadrement du 1) sont strictement positifs car $n \geq 1$.

Passons aux inverses, ce qui renverse les inégalités :

$$\frac{1}{n^2 + n} \leq \frac{1}{n^2 + k} \leq \frac{1}{n^2 + 1}$$

Multiplions par $n > 0$, ce qui conserve le sens :

$$\frac{n}{n^2 + n} \leq \frac{n}{n^2 + k} \leq \frac{n}{n^2 + 1}$$

Sommons ces inégalités pour k allant de 1 à n , soit n inégalités.

Le membre du milieu donne exactement u_n ; les membres extrêmes ne dépendent pas de k et sont donc chacun répété n fois :

$$n \times \frac{n}{n^2 + n} \leq u_n \leq n \times \frac{n}{n^2 + 1}$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \geq 1, \frac{n^2}{n^2 + n} \leq u_n \leq \frac{n^2}{n^2 + 1}$$

3) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Méthode : théorème des gendarmes : si $a_n \leq u_n \leq b_n$ et si (a_n) et (b_n) ont la même limite ℓ , alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$.

Calculons la limite du minorant en divisant par n^2 :

$$\frac{n^2}{n^2 + n} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + 0} = 1$$

Calculons de même celle du majorant :

$$\frac{n^2}{n^2 + 1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n^2}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + 0} = 1$$

Les deux gendarmes ont la même limite 1.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

4) Montrer que $u_n < 1$ pour tout $n \geq 1$, et interpréter ce résultat vis-à-vis de la limite.

$$\text{D'après 2), } u_n \leq \frac{n^2}{n^2 + 1}.$$

Comparons ce majorant à 1 : comme $n^2 + 1 > 0$,

$$\frac{n^2}{n^2 + 1} < 1 \iff n^2 < n^2 + 1 \iff 0 < 1$$

Cette dernière inégalité est toujours vraie, donc $\frac{n^2}{n^2 + 1} < 1$.

$$\text{Par transitivité : } u_n \leq \frac{n^2}{n^2 + 1} < 1.$$

$\Rightarrow$ pour tout $n \geq 1, u_n < 1$

Interprétons : la suite converge vers 1 tout en restant strictement en dessous de 1.

$\Rightarrow (u_n)$ **converge vers 1 par valeurs strictement inférieures : elle n'atteint jamais sa limite**

Une limite n'est pas nécessairement une valeur prise par la suite : c'est une valeur approchée d'aussi près que l'on veut.

Corrigé — Exercice 16

1) a) Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - 1 = (\sqrt{u_n} - 1)^2$.

Partons de la relation de récurrence : $u_{n+1} - 1 = u_n - 2\sqrt{u_n} + 2 - 1 = u_n - 2\sqrt{u_n} + 1$.

Reconnaissons une identité remarquable en écrivant $u_n = (\sqrt{u_n})^2$:

$$u_{n+1} - 1 = (\sqrt{u_n})^2 - 2\sqrt{u_n} + 1 = (\sqrt{u_n} - 1)^2$$

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - 1 = (\sqrt{u_n} - 1)^2$

1) b) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 1$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $u_n > 1$ ».

• **Initialisation** : $u_0 = 4$ et $4 > 1$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $u_n > 1$ pour un entier n fixé.

Alors $u_n > 0$: $\sqrt{u_n}$ existe, et la racine carrée étant croissante, $\sqrt{u_n} > \sqrt{1} = 1$.

Donc $\sqrt{u_n} - 1 > 0$, et son carré est strictement positif : $(\sqrt{u_n} - 1)^2 > 0$.

D'après 1) a), $u_{n+1} - 1 > 0$, c'est-à-dire $u_{n+1} > 1$: $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 1$

1) c) Montrer que (u_n) est décroissante.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$:

$$u_{n+1} - u_n = (u_n - 2\sqrt{u_n} + 2) - u_n = 2 - 2\sqrt{u_n} = 2(1 - \sqrt{u_n})$$

D'après 1) b), $u_n > 1$, donc $\sqrt{u_n} > 1$ et $1 - \sqrt{u_n} < 0$.

Donc $u_{n+1} - u_n < 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement décroissante sur $\mathbb{N}$

1) d) En déduire que (u_n) est convergente et que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite décroissante et minorée converge. Si $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$.

(u_n) est décroissante d'après 1) c) et minorée par 1 d'après 1) b).

Elle converge donc vers un réel $\ell \geq 1$.

Déterminons ℓ : la fonction $f(x) = x - 2\sqrt{x} + 2$ est continue sur $[1; +\infty[$,

et $u_{n+1} = f(u_n)$, donc en passant à la limite : $\ell = \ell - 2\sqrt{\ell} + 2$.

Réolvons : $0 = -2\sqrt{\ell} + 2$, soit $\sqrt{\ell} = 1$, donc $\ell = 1$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

2) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n > n + 1$.

D'après 1) b), $u_k > 1$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, donc $\sqrt{u_k} > 1$.

Sommons ces $n + 1$ inégalités strictes, pour k allant de 0 à n :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \sqrt{u_k} > \sum_{k=0}^n 1 = n + 1$$

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n > n + 1$

2) b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

Méthode : théorème de comparaison : si $S_n \geq a_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$.

On a $S_n > n + 1$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n + 1) = +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$$

3) a) Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\sqrt{u_k} = 1 + \frac{1}{2}(u_k - u_{k+1})$.

Calculons $u_k - u_{k+1}$ à partir de la relation de récurrence :

$$u_k - u_{k+1} = u_k - (u_k - 2\sqrt{u_k} + 2) = 2\sqrt{u_k} - 2$$

Multiplions par $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}(u_k - u_{k+1}) = \sqrt{u_k} - 1$.

Ajoutons 1 aux deux membres.

$$\Rightarrow \text{pour tout } k \in \mathbb{N}, \sqrt{u_k} = 1 + \frac{1}{2}(u_k - u_{k+1})$$

3) b) En déduire que $S_n = n + 3 - \frac{1}{2}u_{n+1}$.

Méthode : somme télescopique : $\sum_{k=0}^n (u_k - u_{k+1}) = u_0 - u_{n+1}$, tous les termes intermédiaires se simplifiant deux à deux.

Sommons l'égalité du 3) a) pour k allant de 0 à n :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \left[1 + \frac{1}{2}(u_k - u_{k+1}) \right] = (n+1) + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n (u_k - u_{k+1})$$

Télescopons la seconde somme : elle vaut $u_0 - u_{n+1} = 4 - u_{n+1}$.

$$S_n = (n+1) + \frac{1}{2}(4 - u_{n+1}) = (n+1) + 2 - \frac{1}{2}u_{n+1}$$

$$\Rightarrow S_n = n + 3 - \frac{1}{2}u_{n+1}$$

Vérifions sur $n = 0$: $S_0 = \sqrt{u_0} = 2$, et $u_1 = 4 - 2 \times 2 + 2 = 2$, d'où $0 + 3 - 1 = 2$. ✓

3) c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} (S_n - n)$.

D'après 3) b), $S_n - n = 3 - \frac{1}{2}u_{n+1}$.

D'après 1) d), $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = 1$.

Donc $S_n - n \rightarrow 3 - \frac{1}{2} \times 1$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (S_n - n) = \frac{5}{2}$$

Corrigé — Exercice 17

1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 < u_n < 2$.

Méthode : récurrence : on vérifie l'encadrement au rang 0, puis on montre qu'il se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $1 < u_n < 2$ ».

- **Initialisation** : $u_0 = \frac{3}{2}$ et $1 < \frac{3}{2} < 2$, donc $P(0)$ est vraie.
- **Hérédité** : supposons $1 < u_n < 2$ pour un entier n fixé. Alors $u_n + 2 > 0$.

$$\text{Minoration : } u_{n+1} - 1 = \frac{2u_n + 1 - (u_n + 2)}{u_n + 2} = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}.$$

Or $u_n - 1 > 0$ et $u_n + 2 > 0$, donc $u_{n+1} - 1 > 0$, c'est-à-dire $u_{n+1} > 1$.

$$\text{Majoration : } u_{n+1} - 2 = \frac{2u_n + 1 - 2(u_n + 2)}{u_n + 2} = \frac{-3}{u_n + 2}.$$

Ce quotient est strictement négatif, donc $u_{n+1} < 2$.

Ainsi $1 < u_{n+1} < 2$: $P(n + 1)$ est vraie.

- **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 < u_n < 2$

2) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = \frac{(1 - u_n)(1 + u_n)}{u_n + 2}$.

Calculons $u_{n+1} - u_n$ en réduisant au même dénominateur $u_n + 2$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n + 1}{u_n + 2} - u_n = \frac{2u_n + 1 - u_n(u_n + 2)}{u_n + 2}$$

Développons le numérateur : $2u_n + 1 - u_n^2 - 2u_n = 1 - u_n^2$.

Factorisons par l'identité $a^2 - b^2$: $1 - u_n^2 = (1 - u_n)(1 + u_n)$.

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = \frac{(1 - u_n)(1 + u_n)}{u_n + 2}$$

2) b) En déduire la monotonie de (u_n) .

Étudions le signe de chaque facteur, sachant que $1 < u_n < 2$ d'après 1).

$1 - u_n < 0$ car $u_n > 1$; $1 + u_n > 0$; $u_n + 2 > 0$.

Le numérateur est donc négatif et le dénominateur positif : $u_{n+1} - u_n < 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement décroissante sur $\mathbb{N}$

3) a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{3}$.

Méthode : pour une suite définie par un quotient homographique, on calcule séparément $u_{n+1} - 1$ et $u_{n+1} + 1$ avant de former le rapport.

$$\text{Calculons } u_{n+1} - 1 = \frac{2u_n + 1 - (u_n + 2)}{u_n + 2} = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}.$$

$$\text{Calculons } u_{n+1} + 1 = \frac{2u_n + 1 + u_n + 2}{u_n + 2} = \frac{3u_n + 3}{u_n + 2} = \frac{3(u_n + 1)}{u_n + 2}.$$

Formons le quotient ; le dénominateur $u_n + 2$ se simplifie :

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 1} = \frac{u_n - 1}{u_n + 2} \times \frac{u_n + 2}{3(u_n + 1)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$$

$$\text{Or } \frac{u_n - 1}{u_n + 1} = v_n, \text{ donc } v_{n+1} = \frac{1}{3} v_n.$$

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $q = \frac{1}{3}$

3) b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{5 \cdot 3^n + 1}{5 \cdot 3^n - 1}$.

Calculons le premier terme : $v_0 = \frac{u_0 - 1}{u_0 + 1} = \frac{1/2}{5/2} = \frac{1}{5}$.

Donc $v_n = v_0 q^n = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1}{5 \cdot 3^n}$.

Exprimons u_n en fonction de v_n : de $v_n(u_n + 1) = u_n - 1$ on tire $u_n(1 - v_n) = 1 + v_n$.

Comme $0 < v_n \leq \frac{1}{5} < 1$, on peut diviser : $u_n = \frac{1 + v_n}{1 - v_n}$.

Remplaçons v_n et multiplions haut et bas par $5 \cdot 3^n$:

$$u_n = \frac{1 + \frac{1}{5 \cdot 3^n}}{1 - \frac{1}{5 \cdot 3^n}} = \frac{5 \cdot 3^n + 1}{5 \cdot 3^n - 1}$$

Vérifions sur $n = 1$: la formule donne $\frac{16}{14} = \frac{8}{7}$, et $u_1 = \frac{2 \times \frac{3}{2} + 1}{\frac{3}{2} + 2} = \frac{4}{7/2} = \frac{8}{7}$. ✓

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{5 \cdot 3^n + 1}{5 \cdot 3^n - 1}$

3) c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Comme $-1 < \frac{1}{3} < 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.

Or $u_n = \frac{1 + v_n}{1 - v_n}$, quotient dont la limite est $\frac{1 + 0}{1 - 0}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

4) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{2}{5 \cdot 3^n} < \frac{2}{5 \cdot 3^n - 1} \leq \frac{2}{4 \cdot 3^n}$.

Méthode : la fonction inverse est décroissante sur $]0; +\infty[$: comparer les inverses de trois réels strictement positifs revient à les comparer dans l'ordre contraire.

Comparons d'abord $4 \cdot 3^n$, $5 \cdot 3^n - 1$ et $5 \cdot 3^n$.

$5 \cdot 3^n - 1 < 5 \cdot 3^n$, évident.

$5 \cdot 3^n - 1 \geq 4 \cdot 3^n \iff 3^n \geq 1$, vrai pour tout $n \in \mathbb{N}$ (égalité si $n = 0$).

Ces trois nombres sont strictement positifs : $0 < 4 \cdot 3^n \leq 5 \cdot 3^n - 1 < 5 \cdot 3^n$.

Passons aux inverses, ce qui renverse les inégalités, puis multiplions par $2 > 0$.

$$\Rightarrow \frac{2}{5 \cdot 3^n} < \frac{2}{5 \cdot 3^n - 1} \leq \frac{2}{4 \cdot 3^n}$$

4) b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 + \frac{2}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^n < u_n \leq 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n$.

Isolons la partie fractionnaire de u_n :

$$u_n = \frac{5 \cdot 3^n + 1}{5 \cdot 3^n - 1} = \frac{(5 \cdot 3^n - 1) + 2}{5 \cdot 3^n - 1} = 1 + \frac{2}{5 \cdot 3^n - 1}$$

Ajoutons 1 à chaque membre de l'encadrement du 4) a).

Traduisons les bornes : $\frac{2}{5 \cdot 3^n} = \frac{2}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^n$ et $\frac{2}{4 \cdot 3^n} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n$.

$$\Rightarrow 1 + \frac{2}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^n < u_n \leq 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

4) c) Montrer alors que $\frac{124}{27} < u_0 + u_1 + u_2 + u_3 < \frac{128}{27}$.

Méthode : somme des premiers termes d'une suite géométrique : $\sum_{n=0}^3 q^n = \frac{1-q^4}{1-q}$.

Sommons l'encadrement du 4) b) pour n allant de 0 à 3.

Calculons la somme géométrique commune aux deux bornes :

$$\sum_{n=0}^3 \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^4}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{1 - \frac{1}{81}}{\frac{2}{3}} = \frac{80}{81} \times \frac{3}{2} = \frac{40}{27}$$

Minorant : $4 \times 1 + \frac{2}{5} \times \frac{40}{27} = 4 + \frac{16}{27} = \frac{124}{27}$.

Majorant : $4 \times 1 + \frac{1}{2} \times \frac{40}{27} = 4 + \frac{20}{27} = \frac{128}{27}$.

L'inégalité de gauche est stricte pour chaque n , donc stricte après sommation.

À droite, l'égalité n'a lieu qu'au rang $n = 0$; dès $n = 1$ l'inégalité est stricte, donc la somme est strictement inférieure au majorant.

$$\frac{124}{27} < u_0 + u_1 + u_2 + u_3 < \frac{128}{27}$$

Vérifions numériquement : $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 = \frac{3}{2} + \frac{8}{7} + \frac{23}{22} + \frac{68}{67} \approx 4,703$, et $\frac{124}{27} \approx 4,593$, $\frac{128}{27} \approx 4,741$. ✓

Corrigé — Exercice 18

1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n < 1$.

Méthode : récurrence : on vérifie l'encadrement au rang 0, puis on montre qu'il se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $0 < u_n < 1$ ».

• **Initialisation** : $u_0 = \frac{1}{2}$ et $0 < \frac{1}{2} < 1$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $0 < u_n < 1$ pour un entier n fixé.

Alors $2 - u_n > 2 - 1 = 1 > 0$: le quotient définissant u_{n+1} existe bien.

Positivité : $u_{n+1} = \frac{u_n}{2 - u_n}$ est le quotient de deux réels strictement positifs, donc $u_{n+1} > 0$.

Majoration : $u_{n+1} - 1 = \frac{u_n - (2 - u_n)}{2 - u_n} = \frac{2u_n - 2}{2 - u_n} = \frac{2(u_n - 1)}{2 - u_n}$.

Or $u_n - 1 < 0$ et $2 - u_n > 0$, donc $u_{n+1} - 1 < 0$, c'est-à-dire $u_{n+1} < 1$.

Ainsi $0 < u_{n+1} < 1$: $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n < 1$

2) Montrer que (u_n) est décroissante, en déduire qu'elle est convergente et calculer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite décroissante et minorée converge. Si $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n}{2 - u_n} - u_n = \frac{u_n - u_n(2 - u_n)}{2 - u_n} = \frac{u_n(u_n - 1)}{2 - u_n}$$

D'après 1) : $u_n > 0$, $u_n - 1 < 0$ et $2 - u_n > 0$.

Le numérateur est donc négatif et le dénominateur positif : $u_{n+1} - u_n < 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement décroissante sur $\mathbb{N}$

(u_n) est décroissante et minorée par 0 : elle converge vers un réel $\ell \geq 0$.

Déterminons ℓ : la fonction $f(x) = \frac{x}{2 - x}$ est continue sur $[0; 1]$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

En passant à la limite : $\ell = \frac{\ell}{2 - \ell}$, soit $\ell(2 - \ell) = \ell$, puis $\ell(1 - \ell) = 0$.

Donc $\ell = 0$ ou $\ell = 1$. Or (u_n) décroît à partir de $u_0 = \frac{1}{2}$, donc $\ell \leq \frac{1}{2}$: la valeur $\ell = 1$ est à écarter.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

3) a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique, puis calculer sa limite.

Méthode : pour une suite définie par un quotient homographique, on calcule d'abord $1 - u_{n+1}$: le dénominateur $2 - u_n$ se simplifie alors dans le rapport v_{n+1}/v_n .

Calculons $1 - u_{n+1}$: $1 - u_{n+1} = \frac{(2 - u_n) - u_n}{2 - u_n} = \frac{2 - 2u_n}{2 - u_n} = \frac{2(1 - u_n)}{2 - u_n}$.

Formons le quotient ; le dénominateur $2 - u_n$ se simplifie :

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1}}{1 - u_{n+1}} = \frac{u_n}{2 - u_n} \times \frac{2 - u_n}{2(1 - u_n)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{u_n}{1 - u_n} = \frac{1}{2} v_n$$

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$

Calculons le premier terme : $v_0 = \frac{u_0}{1 - u_0} = \frac{1/2}{1/2} = 1$.

Donc $v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$, et comme $-1 < \frac{1}{2} < 1$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$$

3) b) Montrer alors que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{1}{1 + 2^n}$.

Exprimons u_n en fonction de v_n : de $v_n(1 - u_n) = u_n$ on tire $u_n(1 + v_n) = v_n$.

Comme $v_n > 0$, $1 + v_n \neq 0$ et $u_n = \frac{v_n}{1 + v_n}$.

Remplaçons $v_n = \frac{1}{2^n}$ et multiplions haut et bas par 2^n :

$$u_n = \frac{\frac{1}{2^n}}{1 + \frac{1}{2^n}} = \frac{1}{2^n + 1}$$

Vérifions sur $n = 1$: la formule donne $\frac{1}{3}$, et $u_1 = \frac{1/2}{2 - 1/2} = \frac{1/2}{3/2} = \frac{1}{3}$. ✓

⇒ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{1}{1 + 2^n}$

4) a) Montrer que $S'_n = 2 - v_n$, puis calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n$.

Méthode : somme des termes d'une suite géométrique : $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ pour $q \neq 1$.

Appliquons cette formule avec $q = \frac{1}{2}$:

$$S'_n = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$$

Développons : $S'_n = 2 - 2 \times \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

⇒ $S'_n = 2 - v_n$

D'après 3) a), $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n = 2$$

4) b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^n \leq 2^n + 1 \leq 2^{n+1}$, puis en déduire que $\frac{1}{2}v_n \leq u_n \leq v_n$.

Inégalité de gauche : $2^n + 1 - 2^n = 1 > 0$, donc $2^n < 2^n + 1$.

Inégalité de droite : $2^{n+1} - (2^n + 1) = 2 \cdot 2^n - 2^n - 1 = 2^n - 1 \geq 0$ car $2^n \geq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

⇒ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^n \leq 2^n + 1 \leq 2^{n+1}$

Ces trois nombres étant strictement positifs, passons aux inverses, ce qui renverse les inégalités :

$$\frac{1}{2^{n+1}} \leq \frac{1}{2^n + 1} \leq \frac{1}{2^n}$$

Or $\frac{1}{2^n + 1} = u_n$, $\frac{1}{2^n} = v_n$ et $\frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}v_n$.

⇒ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{1}{2}v_n \leq u_n \leq v_n$

4) c) **En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{1}{2}S'_n \leq S_n \leq S'_n$.**

Sommons l'encadrement du 4) b) pour k allant de 0 à n :

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{2}v_k \leq \sum_{k=0}^n u_k \leq \sum_{k=0}^n v_k$$

Le membre de gauche vaut $\frac{1}{2} \sum_{k=0}^n v_k = \frac{1}{2}S'_n$, celui du milieu S_n et celui de droite S'_n .

$\Rightarrow$ **pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{1}{2}S'_n \leq S_n \leq S'_n$**

5) a) **Montrer que (S_n) est croissante.**

Calculons $S_{n+1} - S_n$: les deux sommes ne diffèrent que par le dernier terme ajouté.

$S_{n+1} - S_n = u_{n+1}$, et $u_{n+1} > 0$ d'après 1).

$\Rightarrow (S_n)$ **est strictement croissante sur $\mathbb{N}$**

5) b) **Montrer que (S_n) est convergente et encadrer sa limite.**

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite croissante et majorée converge.

Majorons S_n : d'après 4) c), $S_n \leq S'_n$, et $S'_n = 2 - v_n < 2$ car $v_n > 0$.

Donc $S_n < 2$ pour tout n : (S_n) est majorée par 2.

(S_n) est croissante et majorée, donc elle converge vers un réel ℓ .

Encadrons ℓ : de $\frac{1}{2}S'_n \leq S_n \leq S'_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n = 2$,

le passage à la limite (qui conserve les inégalités larges) donne $\frac{1}{2} \times 2 \leq \ell \leq 2$.

(S_n) converge vers ℓ avec $1 \leq \ell \leq 2$

Vérifions l'ordre de grandeur : $S_5 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{9} + \frac{1}{17} + \frac{1}{33} \approx 1,23$, cohérent avec $1 \leq \ell \leq 2$. ✓

Corrigé — Exercice 19

1) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $u_n > 0$ ».

• **Initialisation** : $u_0 = 2 > 0$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $u_n > 0$ pour un entier n fixé.

Alors $u_n \neq 0$: le quotient $\frac{2}{u_n}$ existe, et il est strictement positif.

Donc $u_n + \frac{2}{u_n} > 0$, puis $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right) > 0$: $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ (la suite est donc bien définie)

2) a) Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1}^2 - 2 = \frac{1}{4} \left(u_n - \frac{2}{u_n} \right)^2$.

Développons le carré de la relation de récurrence :

$$u_{n+1}^2 = \frac{1}{4} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right)^2 = \frac{1}{4} \left(u_n^2 + 4 + \frac{4}{u_n^2} \right)$$

Retranchons $2 = \frac{1}{4} \times 8$:

$$u_{n+1}^2 - 2 = \frac{1}{4} \left(u_n^2 + 4 + \frac{4}{u_n^2} - 8 \right) = \frac{1}{4} \left(u_n^2 - 4 + \frac{4}{u_n^2} \right)$$

Reconnaissons l'identité $a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = u_n$ et $b = \frac{2}{u_n}$, car $2ab = 4$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1}^2 - 2 = \frac{1}{4} \left(u_n - \frac{2}{u_n} \right)^2$

2) b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq \sqrt{2}$.

Un carré est toujours positif, donc d'après 2) a) : $u_{n+1}^2 - 2 \geq 0$, soit $u_{n+1}^2 \geq 2$.

Or $u_{n+1} > 0$ d'après 1), et la fonction racine carrée est croissante sur $[0; +\infty[$:

$u_{n+1} = \sqrt{u_{n+1}^2} \geq \sqrt{2}$. Ceci vaut pour tout $n \in \mathbb{N}$, donc pour tout rang ≥ 1 .

Traisons le rang 0 à part : $u_0 = 2$ et $2 \geq \sqrt{2}$ car $\sqrt{2} \approx 1,41$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq \sqrt{2}$

3) Montrer que (u_n) est décroissante.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right) - u_n = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{u_n} - u_n \right) = \frac{2 - u_n^2}{2u_n}$$

D'après 2) b), $u_n \geq \sqrt{2}$ donc $u_n^2 \geq 2$, d'où $2 - u_n^2 \leq 0$.

D'après 1), $2u_n > 0$.

Le quotient est donc négatif ou nul : $u_{n+1} - u_n \leq 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est décroissante sur $\mathbb{N}$

4) En déduire que (u_n) est convergente et calculer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite décroissante et minorée converge. Si $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$.

(u_n) est décroissante d'après 3) et minorée par $\sqrt{2}$ d'après 2) b).

Elle converge donc vers un réel $\ell \geq \sqrt{2}$; en particulier $\ell > 0$.

Déterminons ℓ : la fonction $f(x) = \frac{1}{2}\left(x + \frac{2}{x}\right)$ est continue sur $]0; +\infty[$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

En passant à la limite : $\ell = \frac{1}{2}\left(\ell + \frac{2}{\ell}\right)$.

Réolvons : $2\ell = \ell + \frac{2}{\ell}$, soit $\ell = \frac{2}{\ell}$, puis $\ell^2 = 2$ (licite car $\ell \neq 0$).

Comme $\ell > 0$, on retient $\ell = \sqrt{2}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{2}$$

Vérifions : $u_1 = \frac{1}{2}(2 + 1) = \frac{3}{2}$, $u_2 = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2} + \frac{4}{3}\right) = \frac{17}{12} \approx 1,4167$, valeurs qui approchent bien $\sqrt{2} \approx 1,4142$. ✓

Corrigé — Exercice 20

1) Montrer que (u_n) est croissante.

Comparons deux termes consécutifs : u_{n+1} contient un terme de plus que u_n .

$$u_{n+1} - u_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k^2} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{1}{(n+1)^2}$$

Ce quotient est strictement positif pour tout $n \geq 1$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement croissante sur $\mathbb{N}^*$

2) Montrer que pour tout entier $k \geq 2$, $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$.

Réduisons le second membre au même dénominateur :

$$\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} = \frac{k - (k-1)}{k(k-1)} = \frac{1}{k(k-1)}$$

Comparons alors les dénominateurs : $k^2 - k(k-1) = k^2 - k^2 + k = k > 0$.

Donc $k^2 > k(k-1) > 0$ pour $k \geq 2$.

La fonction inverse étant décroissante sur $]0; +\infty[$: $\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)}$.

$\Rightarrow$ pour tout entier $k \geq 2$, $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$

3) En déduire que pour tout $n \geq 1$, $u_n \leq 2 - \frac{1}{n}$.

Méthode : somme télescopique : $\sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{1} - \frac{1}{n}$, tous les termes intermédiaires se simplifiant deux à deux.

Traitons d'abord $n = 1$: $u_1 = 1$ et $2 - \frac{1}{1} = 1$, l'inégalité est vérifiée (avec égalité).

Supposons $n \geq 2$ et isolons le premier terme de la somme :

$$u_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2}$$

Majorons chaque terme de la somme grâce au 2) :

$$u_n \leq 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right)$$

Télescopons : cette somme vaut $\frac{1}{1} - \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{n}$.

Donc $u_n \leq 1 + 1 - \frac{1}{n}$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \geq 1$, $u_n \leq 2 - \frac{1}{n}$

Vérifions sur $n = 3$: $u_3 = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} = \frac{49}{36} \approx 1,36$ et $2 - \frac{1}{3} \approx 1,67$. ✓

4) Montrer que (u_n) est convergente.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite croissante et majorée converge.

Majorons (u_n) : d'après 3), $u_n \leq 2 - \frac{1}{n}$ et $\frac{1}{n} > 0$, donc $u_n < 2$ pour tout $n \geq 1$.

(u_n) est croissante d'après 1) et majorée par 2.

$\Rightarrow (u_n)$ est convergente, et sa limite ℓ vérifie $\ell \leq 2$